

统计与数据科学学院本科生 2022 — 2023 学年第一学期《概率论 I》期末考试试卷 (A 卷)

草稿区

任课教师: 专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

得分

1、简要回答下列问题。(本题共 20 分, 每小题 4 分).

- (i). 掷两枚均匀的骰子, 在已知两枚骰子点数不同的条件下, 给出至少有一枚点数为 1 的条件概率。
- (ii). 如果 $\mathbb{P}(E) = 0.9, \mathbb{P}(F) = 0.4$, 证明 $\mathbb{P}(E \cap F) \geq 0.3$ 。
- (iii). X 是一个几何随机变量, 证明它具有离散值的无记忆性, 即, 对于任意的正整数 m, n , $\mathbb{P}(X = n + m | X > n) = \mathbb{P}(X = m)$ 。
- (iv). 假设掷 N 次骰子, N 服从参数为 30 的泊松分布 (Poisson distribution)。求出点数为 6 的次数分布。
- (v). (X, Y) 的联合矩母函数 (joint moment generating function) 为 $M(t_1, t_2) = \frac{2}{2-t_1} \left(\frac{2}{2-t_2} \right)^{2022}, t_1, t_2 < 2$, 求 $X + Y$ 的分布。

草稿区

得分

2、(10 分) 一个赌徒有 n 个筹码，假设每一轮赌博都是独立的。每一轮中，他赢得一个筹码的概率为 $\frac{1}{3}$ ，输掉一个筹码的概率为 $\frac{2}{3}$ 。这个赌徒决定拥有 2023 个筹码时或者输掉所有筹码时离开赌场。求这个赌徒拿着 2023 个筹码离开赌场的概率。

草稿区

得分

3、(10 分) X, Y, Z 为独立同分布的指数随机变量 (exponential random variable), 期望均为 2。给出 $U = X + Y, V = X + Z, W = Y + Z$ 的联合密度函数 (joint probability density function)。

草稿区

得分

4、(10 分) X, Y 为随机变量且方差有限。若 $\mathbb{E}[Y|X] = X$ ，请证明 $\text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X)$.

草稿区

得分

5、(15 分) 随机变量 X 和 Y 的联合密度函数 (joint probability density function) 为 $f(x, y) = c(y - x), x < y < x + 1, 0 < x < 2, 0 < y < 2$.

(i). (7 分) 求 c 的值.

(ii). (8 分) 求 X 的边缘密度函数 (marginal density function).

草稿区

得分

6、(15 分) 假设 n 位男士将各自的帽子扔到房间中央混在一起，然后每人随机拿一顶帽子。令 X 为拿到自己帽子的人数。

(i). (10 分) 计算 $\mathbb{E}[X]$ 以及 $\text{Var}(X)$.

(ii). (5 分) 证明

$\frac{X-1}{\sqrt{n}}$ 依概率收敛到0

$\left(\frac{X-1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ in probability.}\right)$

草稿区

得分

7、(20 分) (i)(8 分) X 具有 0 均值和有限方差 σ^2 , 请证明单边切比雪夫不等式 (one-sided Chebyshev's inequality): 对于任意的 $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

(ii)(4 分) 假设 X 具有均值 25 和标准差 4, 利用 (i) 估计 $\mathbb{P}(X < 27)$.

(ii)(8 分) 假设 X 服从均值 25 和标准差 4 的正态分布 (normal distribution), 利用下面标准正态分布的分布函数表格给出 (a) $\mathbb{P}(X < 27)$; (b) c 的取值使得 $\mathbb{P}(X \leq c) = 0.33$ 。

Table 5.1 Area $\Phi(x)$ Under the Standard Normal Curve to the Left of X .										
X	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389